MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale D	1 heure	10 points	Limites et continuité · Dérivation

Consignes : La calculatrice n'est pas autorisée. Les réponses seront rédigées et les résultats encadrés.

Exercice 1 — Calcul de limites (3 pts)

a) 1 pt · b) 1 pt · c) 1 pt

Calculer les limites suivantes en justifiant chaque résultat.

a. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^2-3x+2}{x-1}$

b. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3x^2-5x+1}{x^2+2}$

c. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x}$

✓ CORRIGÉ

a) Forme indéterminée $\frac{0}{0}$. Comme $x^2-3x+2=(x-1)(x-2)$, on simplifie : $\dfrac{x^2-3x+2}{x-1}=x-2$ pour $x\neq 1$, donc $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-3x+2}{x-1}=-1$.

b) Aux bornes infinies, une fraction rationnelle se comporte comme le rapport des termes de plus haut degré : $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3x^2-5x+1}{x^2+2}=3$.

c) Limite de référence du cours (croissance comparée : la puissance domine le logarithme) : $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0$.

Exercice 2 — Continuité et TVI (4 pts)

a) 1 pt · b) 2 pts · c) 1 pt

Soit f la fonction définie sur $[0\,;\,1]$ par $f(x)=x^3+x-1$.

a. Étudier les variations de f sur $[0\,;\,1]$.

b. Montrer que l'équation $f(x)=0$ admet une unique solution α dans $[0\,;\,1]$.

c. Donner un encadrement de α d'amplitude $0{,}1$.

✓ CORRIGÉ

a) f est dérivable et $f'(x)=3x^2+1>0$ pour tout x : **f est strictement croissante sur $[0\,;\,1]$.**

b) f est continue (polynôme), strictement croissante, et $f(0)=-1<0<1=f(1)$: par le théorème des valeurs intermédiaires (théorème de la bijection), **$f(x)=0$ admet une unique solution $\alpha\in\,]0\,;\,1[$.**

c) $f(0{,}6)=0{,}216+0{,}6-1=-0{,}184<0$ et $f(0{,}7)=0{,}343+0{,}7-1=0{,}043>0$, donc $0{,}6<\alpha<0{,}7$.

Exercice 3 — Dérivation et tangentes (3 pts)

a) 1 pt · b) 1 pt · c) 1 pt

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=x^2-4x+5$ et $\mathcal{C}$ sa courbe dans un repère.

a. Calculer $f'(x)$ et déterminer l'abscisse du point où la tangente à $\mathcal{C}$ est horizontale.

b. Écrire l'équation de la tangente à C au point d'abscisse $x_0 = 0$.

c. En quel point la tangente à C est-elle parallèle à la droite d'équation $y = 2x - 7$?

✓ CORRIGÉ

a) $f'(x) = 2x - 4$. Tangente horizontale $\Leftrightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 2$: **au point** $(2\ ;\ 1)$**, sommet de la parabole**.

b) $f(0) = 5, f'(0) = -4$: $y = f'(0)(x - 0) + f(0) = y = -4x + 5$.

c) Tangente parallèle à $y = 2x - 7 \Leftrightarrow f'(x) = 2 \Leftrightarrow 2x - 4 = 2 \Leftrightarrow x = 3$; $f(3) = 9 - 12 + 5 = 2$: **au point** $(3\ ;\ 2)$.